

ESPECIALIZACIÓN EN **INTELIGENCIA DE DATOS** para la Gestión Estratégica

TRABAJO FINAL

Clase 4 · Taller T8002 — Representación de datos

Docente: Dr. Lautaro Di Bartolo

Asignatura: T8002 — Representación de datos

Cohorte o comisión: Cohorte 2026

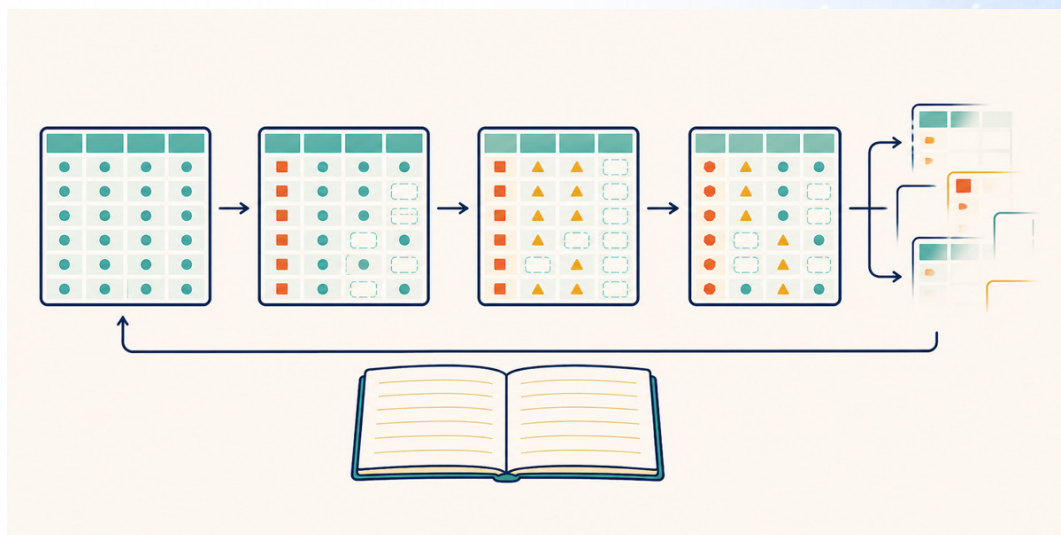


Figura 1. El resultado no es el conjunto de tablas: es el conjunto de tablas más el registro de por qué son esas.

1. LA CONSIGNA

Tomá una tabla plana y chica, y entregá su rediseño: qué cosas distintas guarda, cómo se vinculan, qué dependencias funcionales tiene, y en qué tablas queda al llevarla a tercera forma normal.

Es lo que recorrimos en las clases 1 a 3, aplicado a un caso que no vimos en clase.

La entrega es opcional, y conviene hacerla: es la única del taller, y la única forma de recibir una devolución personal. Lo que se evalúa no son las tablas: es la justificación de cada decisión de diseño.

No hay que programar. No hay que escribir SQL, no hay que crear ninguna base de datos y no hay que ejecutar ningún notebook. El trabajo se entrega como un documento, o como una planilla con una hoja por tabla. La sección 3 tiene el detalle.

Cuánto tiempo lleva. Alrededor de tres horas. El tiempo no se va en dibujar: se va en **escribir en castellano** las justificaciones, que es lo que se evalúa. Un reparto que funciona:

Tiempo	En qué
20 min	Leer la tabla, encontrar su clave y listar los hechos que están repetidos
30 min	Las entidades y el diagrama, con las cardinalidades en los dos sentidos
20 min	Las dependencias funcionales
30 min	Las tablas en tercera forma normal, con sus claves marcadas
80 min	Escribir. Las justificaciones de las cinco piezas, y revisar contra la sección 6

Si podés, dejá la revisión final para el día siguiente. Releer el mismo día es la peor forma de encontrar lo que falta.

2. QUÉ ENTREGÁS

Cinco piezas. Con un documento son cinco secciones; con una planilla, las tres primeras van en una hoja de texto y las dos últimas en hojas aparte.

1. **La tabla de origen y sus problemas.** Cuál es su clave, y por qué. Qué hechos están escritos más de una vez, **con el número**: no "la sede se repite", sino "la dirección de la sede Centro Cívico está escrita en 12 de las 28 filas". Y para cada repetición, cuál de las tres anomalías es la más grave en ese caso, y por qué: toda redundancia produce las tres, así que lo que se evalúa es el argumento y no la etiqueta. Se esperan **al menos tres repeticiones**.
2. **El diseño conceptual.** El diagrama de entidad y relación, con una caja por entidad, una línea por vínculo y la cardinalidad escrita en los dos extremos. **Cada cardinalidad se escribe en los dos sentidos**, con el patrón de la clase 2: *Un curso se dicta en una sola sede; una sede dicta muchos cursos*.

Escribirlas en los dos sentidos es obligatorio y lleva un renglón cada una. **Justificar solo hace falta donde la respuesta no es obvia**, o donde dudaste: dos o tres justificaciones alcanzan. Se acepta dibujado a mano y fotografiado, y la notación no se evalúa.

3. **Las dependencias funcionales.** La lista con la notación de flecha, agrupada en totales, parciales y transitivas, como en la clase 3, sección 2.6. Se esperan **entre 5 y 8 flechas**, y la tabla provista da siete. Acordate de la definición de la clase 3, sección 2.2: una flecha es una columna del lado derecho, así que un renglón con dos columnas a la derecha son dos flechas. **La regla del negocio se escribe solo para las que vas a usar para separar una tabla**, que son tres o cuatro. Las que descartaste por casualidad de la muestra van nombradas en una línea.
4. **El diseño en tercera forma normal.** Las tablas resultantes, cada una con sus columnas, su clave primaria marcada y sus claves foráneas indicando a dónde apuntan. Y el recorrido: qué se resolvió en el paso a 1FN, qué en el paso a 2FN y qué en el paso a 3FN.
5. **La justificación.** Entre media y una carilla, que conteste tres cosas: qué anomalía dejó de ser posible, qué se volvió más incómodo, y **qué decisión de diseño tomaste que no era la obvia**. Esa última es la parte que más pesa en la devolución.

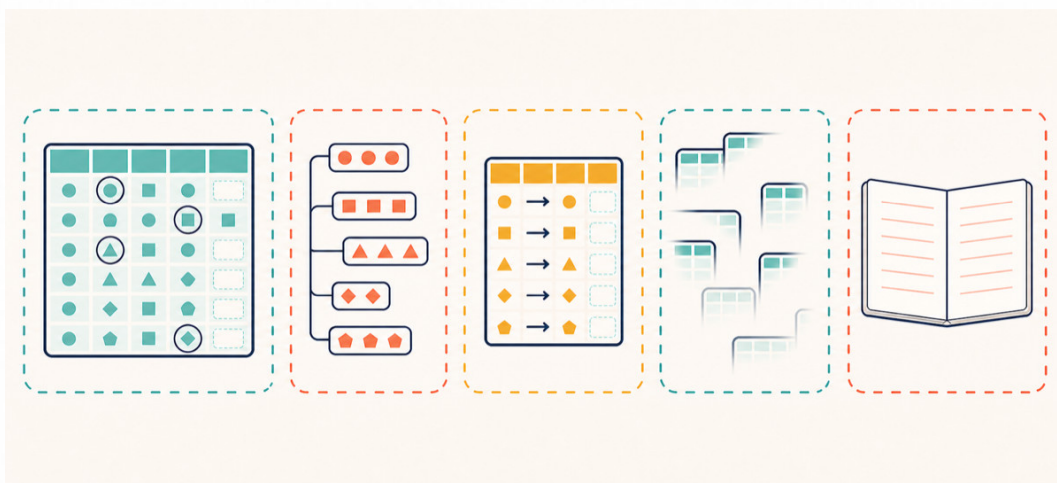


Figura 2. Las tres del medio son tres miradas al mismo diseño. La primera y la última son las que explican por qué.

Qué NO se evalúa, y conviene tenerlo claro desde el principio:

- **La notación del diagrama.** Cajas y líneas a mano valen igual que una herramienta.
- **El código.** No hay que escribir SQL ni programar nada.
- **La cantidad de tablas.** Un diseño de cuatro tablas bien justificado vale más que uno de seis sin explicar.
- **Nada más allá de la tercera forma normal.** Si te cruzaste con la sigla BCNF leyendo, no hace falta.
- **La prolijidad de la presentación.** Un documento de texto simple está perfecto.

3. CON QUÉ HERRAMIENTA

La que quieras, y ninguna hace falta instalar. Tres caminos que funcionan:

- **Un documento de texto** (Word, Google Docs, o el que uses), con las cinco piezas como cinco secciones. Las tablas se escriben como tablas del documento, y el diagrama va como imagen. Es el camino más simple y el recomendado.
- **Una planilla de cálculo**, con una hoja por tabla del diseño final y una primera hoja de texto con las piezas 1, 2, 3 y 5. Tiene una ventaja: al pasar los datos a las hojas, si algo no encaja te enterás.
- **Un notebook**, si te resulta cómodo. No suma ni resta: lo que se evalúa es lo mismo.

El diagrama se puede hacer a mano en papel y fotografiar, con cajas y flechas en el mismo documento, o con una herramienta de dibujo. Las tres valen igual.

No hace falta cargar los datos. El diseño se entrega como estructura: las tablas con sus columnas y sus claves. Si te sirve para verificar, poné tres o cuatro filas de ejemplo en cada tabla, pero no es obligatorio y no se evalúa.

4. LA TABLA

4.1 La provista

Si no querés buscar una tabla, usá esta. Es un dato inventado, está limpio, y no hay nada que corregirle: lo único que tiene mal es la estructura.

capacitaciones.csv — inscripciones a cursos de capacitación de un municipio. **28 filas y 9 columnas.**

Columna	Qué guarda
curso_codigo	el código del curso
curso_nombre	el nombre del curso
sede	la sede donde se dicta
sede_direccion	la dirección de esa sede
dni_alumno	el documento del alumno
alumno_nombre	el apellido y el nombre
fecha_inscripcion	cuándo se inscribió
nota	la nota final, vacía si el alumno todavía no terminó la cursada
materiales	los materiales que entrega el curso

Se descarga de esta dirección, que sirve igual desde un navegador que desde un notebook:

```
https://raw.githubusercontent.com/lautarodibartolo-ae/t8002-representacion-de-datos/main/clase-4-trabajo-final/datos/capacitaciones.csv
```

Cinco pistas para arrancar, y no son la respuesta:

- La clave **no es una columna sola**. Buscá el par.
- Hay una columna que viola la primera forma normal. Se reconoce por el nombre.
- Hay dependencias parciales de **las dos** mitades de la clave, no de una.
- Hay una dependencia transitiva, y está entre dos columnas que se repiten siempre juntas.
- **Vas a encontrar más candidatas que dependencias reales**. Con 28 filas, varias columnas pasan la prueba por casualidad, igual que en la clase 3, sección 2.4. Descartalas preguntando por la regla, no mirando los datos.

4.2 Si preferís elegir la tuya

Mejor todavía, y hay una opción que casi siempre funciona: **una planilla que ya uses en tu trabajo**. El trabajo sale más honesto y las reglas del negocio las conocés de primera mano, que es justo lo que la sección 2, pieza 3, pide justificar.

Requisitos, y conviene comprobarlos antes de comprometerte:

Requisito	Por qué
Entre 7 y 12 columnas	Con menos no hay entidades que separar. Con más, el diagrama se vuelve el trabajo entero.
Entre 15 y 40 filas	Alcanzan para ver las repeticiones, y se pueden leer con los ojos.
Redundancia visible	Sin hechos repetidos no hay nada que rediseñar, y eso es todo el trabajo.
Al menos un grupo de columnas que se repitan siempre juntas	Es la entidad escondida. Sin eso el diseño final tiene una sola tabla.
Que el resultado dé entre 3 y 6 tablas	Menos es un caso demasiado simple. Más no entra en tres horas.
Sin datos personales reales	Si la planilla de tu trabajo tiene nombres o documentos, cambialos antes.

La prueba de los tres minutos. Abrila y hacete estas cuatro preguntas. ¿Hay algún par de columnas que se repita siempre junto? ¿Hay alguna celda con varios valores separados por coma o punto y coma? ¿Ninguna columna sola identifica una fila? ¿Hay algún dato que, si cambiara, habría que corregir en varias filas? Con dos que den "sí", la tabla sirve.

Si te llevás más de veinte minutos eligiendo, usá la provista y empezá.

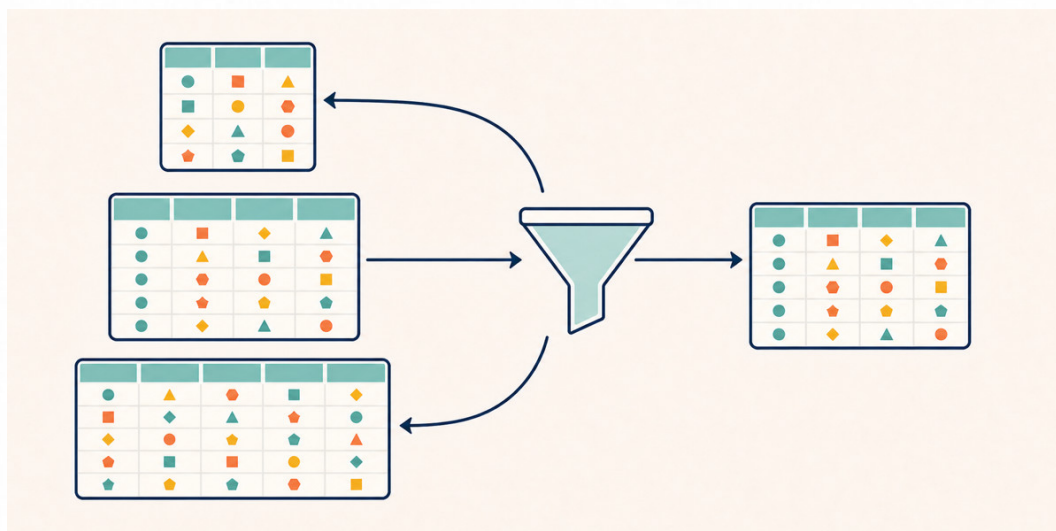


Figura 3. Una tabla sin repeticiones no sirve para este trabajo: no hay nada que rediseñar.

5. QUÉ SE EVALÚA, Y LA GUÍA DE PASOS

No hay nota. La devolución es personal y mira una sola cosa: **el criterio de diseño**. Lo que más pesa es la justificación, que no se resuelve dibujando: se resuelve escribiendo por qué el diseño es ese y no otro.

Esta lista hace dos cosas a la vez: los pasos en el orden en que conviene hacerlos, y qué se mira de cada uno.

1. **Encontrá la clave antes de cualquier otra cosa.** Los cuatro pasos de la clase 1, sección 6.5: contá valores distintos por columna, probá pares, comprobá que sea mínima, y preguntá si la regla se sostiene con filas que todavía no llegaron. **Sin la clave no se puede evaluar ninguna forma normal**, porque las tres se definen respecto de ella. Es el error que arruina más trabajos.
2. **Listá las repeticiones con su número.** "La dirección de la sede está 12 veces" es un hallazgo; "hay redundancia" no lo es. Y nombrá la anomalía de cada una: si no podés decir qué anomalía produce, revisá si es redundancia de verdad.
3. **Decidí qué es entidad y qué es atributo.** Las tres preguntas de la clase 2, sección 3.3: propiedades propias, existencia independiente, lista de valores que hay que administrar. La devolución mira especialmente esta decisión, porque es donde hay más de una respuesta defendible. Un valor con dos opciones posibles no necesita una tabla: necesita un dominio.
4. **Escribí las cardinalidades en los dos sentidos, decidiéndolas por la regla y no por los datos.** Con 28 filas casi todo parece uno a uno. Preguntá si **puede** haber más, no si hay más. Es la trampa que más se repite.
5. **Escribí las dependencias funcionales y agrupalas.** Totales, parciales y transitivas. Las que no son totales son la lista concreta de lo que hay que separar, y cada una tiene que tener detrás una regla del negocio, no una observación de los datos.
6. **Normalizá en orden: 1FN, después 2FN, después 3FN.** Saltear el orden lleva a evaluar la 2FN sin saber cuál es la clave verdadera. Después de cada paso, anotá qué dependencia quedó resuelta.
7. **Comprobá que las tablas se puedan volver a juntar.** Es la sección 6, y es la única prueba de que no se perdió información.
8. **Escribí qué se volvió más incómodo.** Todo rediseño paga algo. Reconocerlo vale más que esconderlo, y "no cambié nada acá porque el costo no lo justifica" es una decisión válida si decís por qué.

La diferencia entre una justificación que vale poco y una que vale mucho. Para una dependencia funcional:

- **Vale poco:** "sede → sede_direccion."
- **Vale mucho:** "sede → sede_direccion. La dirección la fija el edificio y no el curso: dos cursos dictados en el Centro Cívico no pueden tener direcciones distintas. Por eso la dirección no es un dato del curso, y hoy está escrita 12 veces. Si la sede se mudara, habría que corregir 12 filas y cualquier olvido dejaría dos direcciones para el mismo edificio."

La segunda dice qué regla la sostiene, cuántas veces está repetida y qué pasa si se cambia. Esa es la respuesta que se busca.

Y lo mismo para una decisión de diseño:

- **Vale poco:** *"Separé la sede en una tabla."*
- **Vale mucho:** *"Separé la sede en una tabla y no la dejé como dominio de una columna, porque tiene un atributo propio, la dirección, y porque el municipio necesita poder registrar una sede nueva antes de que tenga cursos asignados. Con la sede como columna, esa sede no se podría cargar. El costo es un cruce más para listar cursos con su dirección."*

6. LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE ENTREGAR

1. **La clave está identificada y justificada**, y probaste si se sostiene con filas futuras.
2. **Hay al menos tres repeticiones con su número** y con su anomalía nombrada.
3. **Cada cardinalidad está escrita en los dos sentidos**, y decidida por la regla del negocio.
4. **Cada tabla del diseño final tiene su clave primaria marcada**, y ninguna clave primaria admite nulos.
5. **Cada clave foránea dice a qué tabla y a qué columna apunta**.
6. **Primera prueba: ninguna tabla tiene una dependencia parcial ni transitiva**. Tomá cada tabla y cada columna que no sea clave, y preguntá dos cosas: ¿depende de una parte de la clave? ¿depende de otra columna que no es clave? Las dos respuestas tienen que ser no.
7. **Segunda prueba: las tablas se vuelven a juntar**. Elegí tres filas de la tabla original y seguilas a mano por tus tablas nuevas, cruzando por las claves. Tienen que volver idénticas. Si alguna vuelve distinta, o vuelve más de una vez, hay una descomposición mal hecha. **Es la única prueba que detecta ese error**, y es la que más se saltea.
8. **Los archivos de la entrega abren**. El link se ve en una ventana de incógnito, o los adjuntos abren en una máquina que no es la tuya.

7. CÓMO ENTREGAR

La entrega es opcional. Si hiciste el trabajo, mandalo: la devolución es la parte que más enseña.

1. Mandá un correo a **lautarodibartolo@gmail.com** con el asunto, tal cual: T8002 trabajo final - Apellido, Nombre.
2. Adjuntá el documento o la planilla con las cinco piezas de la sección 2. Si el diagrama va aparte, adjuntalo también.
3. Si usaste una tabla propia, adjuntala. Si usaste la provista, no hace falta.
4. Si un adjunto pesa más de 25 MB, revisá la resolución de la foto del diagrama: no hace falta más.

8. EL EJEMPLO COMPLETO

Antes de empezar, mirá el notebook de esta clase. Resuelve las cinco piezas de la sección 2 sobre un caso chico: **diez préstamos de una biblioteca, en siete columnas**, que terminan en cuatro tablas.

No es una plantilla para completar, y hay dos razones por las que no te sirve como molde:

- El caso es **más chico** que el de la sección 4.1 y que cualquiera que elijas.
- **No tiene columna multivalor**, así que su primera forma normal sale gratis. La tabla provista sí la tiene, y ese paso lo vas a tener que hacer solo. La clase 3, sección 4.2, lo resuelve completo para el relevamiento.

Lo que sí te da es la forma: qué tan largo es cada pieza, cuánto detalle lleva una justificación y cómo se ve un recorrido de 1FN a 3FN escrito: [04 trabajo final.ipynb](#).